

א.1.

$$y = y' = y'' = e^x$$

$$(1 - 2x)e^x + 2e^x + (2x - 3)e^x = (1 - 2x + 2 + 2x - 2)e^x = 0 \cdot e^x = 0$$

ב.

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{W(x)}{y_1(x)^2} dx = e^x \int \frac{\exp\left(-\int \frac{2}{1-2x}\right)}{e^{2x}} dx =$$

$$= e^x \int \frac{e^{\ln(1-2x)}}{e^{2x}} dx = e^x \int (1-2x)e^{-2x} dx = e^x x e^{-2x} = x e^{-x}$$

שימו לב כי $1 - 2x > 0$ כאשר $x < \frac{1}{2}$.
ג.

$$y(x) = x e^{-x} \quad y' = e^{-x} - x e^{-x} \quad y'' = -2e^{-x} + x e^{-x}$$

$$(1 - 2x)(-2e^{-x} + x e^{-x}) + 2(e^{-x} - x e^{-x}) + (2x - 3)x e^{-x} =$$

$$= (-2 + x + 4x - 2x^2 + 2 - 2x + 2x^2 - 3x)e^{-x} = 0 \cdot e^{-x} = 0$$

ד. הפתרון הכללי הוא
ולכן

$$y = c_1 e^x + c_2 x e^{-x} \quad y' = c_1 e^x + c_1(e^{-x} - x e^{-x})$$

$$1 = y(0) = c_1$$

$$1 = y'(0) = c_1 + c_2 \rightarrow c_2 = 1$$

$$y = e^x + x e^{-x}$$

פתרון זה מוגדר עבור $x < \frac{1}{2}$ אבל כפונקציה קל להראות כי זה מוגדר על כל הישר וכמו בסעיפים א,ג, אפשר להראות ע"י הצבה ישירה כי הוא פתרון על כל הישר.

.א.2

$$x = e^t$$

$$r(r-1) - 2 = r^2 - r - 2 = (r-2)(r+1)$$

$$e^{-t}, e^{2t}$$

$$x^{-1}, x^2$$

$$y_H = c_1 x^{-1} + c_2 x^2$$

$$y_p = c_1(x)x^{-1} + c_2(x)x^2$$

$$c_1' x^{-1} + c_2' x^2 = 0 \longrightarrow c_1' = -c_2' x^3$$

$$-c_1' x^{-2} + 2c_2' x = 1 \longrightarrow c_2' x^3 x^{-2} + 2c_2' x = 1 \longrightarrow c_2' = \frac{1}{3x}$$

$$c_1' = -\frac{x^2}{3}$$

$$c_1(x) = -\frac{x^3}{9} \quad c_2(x) = \frac{1}{3} \ln |x|$$

$$y_p = -\frac{x^3}{9} x^{-1} + \frac{1}{3} x^2 \ln |x| = \frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{3} \ln |x|$$

$$y(x) = c_1 x^{-1} + c_2 x^2 + \frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{3} \ln |x| = c_1 x^{-1} + c_2 x^2 + \frac{x^2}{3} \ln |x|$$

כיוון שתנאי ההתחלה הוא עבור $x = 1$ וכיוון שבפתרון הכללי יש $\ln |x|$ אז תחום ההגדרה של כל פתרון הוא החיוביים או השליליים ובגלל תנאי ההתחלה הוא החיוביים ולכן

$$y(x) = c_1 x^{-1} + c_2 x^2 + \frac{x^2}{3} \ln x \quad x > 0$$

$$y'(x) = -c_1 x^{-2} + 2c_2 x + \frac{2}{3} x \ln x + \frac{x}{3}$$

$$1 = y(1) = c_1 + c_2$$

$$1 = y'(1) = -c_1 + 2c_2 + \frac{1}{3}$$

$$c_1 = \frac{4}{9} \quad c_2 = \frac{5}{9}$$

$$y = \frac{4}{9} x^{-1} + \frac{5}{9} x^2 + \frac{x^2}{3} \ln x \quad x > 0$$

.ב

$$y''' - 4y' = 0$$

$$r^3 - 4r = r(r^2 - 4) = r(r - 2)(r + 2)$$

$$y''' - 4y' = 3x$$

$$y_1 = x(a + bx) = ax + bx^2$$

$$y''' - 4y' = 10 \cos x$$

$$y_2 = c \cos x + d \sin x$$

$$y_p(x) = y_1 + y_2 = ax + bx^2 + c \cos x + d \sin x$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - x \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 3 a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left((n+1)(n+2) a_{n+2} - n a_n + 3 a_n \right) x^n = 0$$

$$(n+1)(n+2) a_{n+2} - n a_n + 3 a_n = 0 \quad n \geq 0$$

$$a_{n+2} = \frac{(n-3) a_n}{(n+1)(n+2)} \quad n \geq 0$$

$$a_0 = y(0) = 0 \longrightarrow a_2 = \frac{(0-3) a_0}{(0+1)(0+2)} = 0 \longrightarrow a_{2n} = 0 \quad n \geq 0$$

$$a_1 = y'(0) = 6 \rightarrow a_3 = \frac{(1-3) a_1}{(1+1)(1+2)} = -2$$

$$a_5 = \frac{(3-3) a_3}{(3+1)(3+2)} = 0 \longrightarrow a_{2n+1} = 0 \quad n \geq 2$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 6x - 2x^3$$

$$y' = 6 - 6x^2$$

$$y'' = -12x$$

$$y''' = -12$$

$$y'''(6) = -12$$

$$\begin{aligned}
y'' + 4y &= 3 \sin t (u_0(t) - u_{2\pi}(t)) = 3 \sin t \cdot u_0(t) - 3 \sin t \cdot u_{2\pi}(t) \\
\mathcal{L}[y''](s) + 4\mathcal{L}[y](s) &= 3\mathcal{L}[\sin t \cdot u_0(t)](s) - 3\mathcal{L}[\sin t \cdot u_{2\pi}(t)](s) \\
s^2 \mathcal{L}[y](s) - sy(0) - y'(0) + 4\mathcal{L}[y](s) &= \frac{3}{s^2 + 1} - 3e^{-2\pi s} \mathcal{L}[\sin(t + 2\pi)](s) \\
s^2 \mathcal{L}[y](s) + 4\mathcal{L}[y](s) &= \frac{3}{s^2 + 1} - 3e^{-2\pi s} \mathcal{L}[\sin t](s) = \frac{3}{s^2 + 1} - 3e^{-2\pi s} \frac{1}{s^2 + 1} \\
(s^2 + 4)\mathcal{L}[y](s) &= \frac{3}{s^2 + 1} - 3e^{-2\pi s} \frac{1}{s^2 + 1} \\
\mathcal{L}[y](s) &= \frac{3}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} - 3e^{-2\pi s} \frac{1}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} \\
\frac{1}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} &= \frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 4} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2 + 4} \right) \\
\mathcal{L}[y](s) &= \frac{3}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} - 3e^{-2\pi s} \frac{1}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} = \\
&= \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2 + 4} - e^{-2\pi s} \left(\frac{1}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2 + 4} \right) = \\
&= \mathcal{L}[\sin t](s) - \frac{1}{2} \mathcal{L}[\sin 2t](s) - e^{-2\pi s} \mathcal{L}[\sin t](s) + \frac{e^{-2\pi s}}{2} \mathcal{L}[\sin 2t](s) = \\
&= \mathcal{L}[\sin t](s) - \frac{1}{2} \mathcal{L}[\sin 2t](s) + e^{-2\pi s} \mathcal{L}[-\sin t + \frac{1}{2} \sin 2t](s) = \\
&= \mathcal{L}[\sin t](s) - \frac{1}{2} \mathcal{L}[\sin 2t](s) + \mathcal{L} \left[u_{2\pi}(t) \left(-\sin(t - 2\pi) + \frac{1}{2} \sin(2(t - 2\pi)) \right) \right] (s) = \\
&= \mathcal{L} \left[\sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + u_{2\pi}(t) \left(-\sin(t - 2\pi) + \frac{1}{2} \sin(2(t - 2\pi)) \right) \right] (s) \\
y(t) &= \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + u_{2\pi}(t) \left(-\sin(t - 2\pi) + \frac{1}{2} \sin(2(t - 2\pi)) \right) = \\
&= \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + u_{2\pi}(t) \left(-\sin t + \frac{1}{2} \sin 2t \right)
\end{aligned}$$

$$\bar{x}' = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}'_H = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \bar{x}_H$$

$$p(r) = \det \begin{pmatrix} 4-r & -3 \\ 2 & -1-r \end{pmatrix} = (r-1)(r-2)$$

$$r=1: \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow a=b \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$r=2: \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2a=3b \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}_H = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}_p = c_1(t) e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2(t) e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$c'_1(t) e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c'_2(t) e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c'_1(t) = -2e^{-2t} \quad c'_2(t) = e^{-3t}$$

$$c_1(t) = e^{-2t} \quad c_2(t) = -\frac{1}{3} e^{-3t}$$

$$\bar{x}_p = e^{-2t} e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} e^{-3t} e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} e^{-t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

ב. הפתרונות השואפים לאפס כאשר t שואף לאינסוף הם $e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, כלומר רק כאשר

$$c_1 = c_2 = 0$$

אין פתרונות השואפים לאפס כאשר t שואף למינוס אינסוף.